รายงานผลตรวจความสมบูรณ์และความพร้อมใช้ — NU Safety Inspection v1.0

วันที่ตรวจ 9 พฤศจิกายน 2569

ทดสอบด้วยสคริปต์ `scripts/readiness-check.sh` (รันซ้ำได้ทุกครั้งก่อนติดตั้ง) บนระบบทดสอบที่จำลอง Supabase ครบทั้งฐานข้อมูล ระบบบัญชีผู้ใช้ API และ Storage

สรุป

ระบบและไฟล์ติดตั้ง: พร้อมใช้ — ผ่าน 14/14 รายการ

ยังมีงานฝั่งผู้ดูแลที่ต้องทำในบัญชีจริง (หัวข้อ 4) และข้อมูลบางส่วนที่หน่วยงานต้องเติม (หัวข้อ 3)

1. ผลการทดสอบ

#	รายการ	ผล	รายละเอียด
1	TypeScript	✅ ผ่าน	ไม่มีข้อผิดพลาดชนิดข้อมูล
2	Unit tests	✅ ผ่าน	14/14
3	ฐานข้อมูล: สิทธิ์ (RLS) และขั้นตอนงาน	✅ ผ่าน	133/133
4	ไฟล์ติดตั้งรวมโครงสร้างครบ	✅ ผ่าน	12/12 migration
5	ติดตั้งใหม่ด้วย SQL	✅ ผ่าน	ตรวจผล ✅ 8/8 · อาคาร 204
6	รันไฟล์ข้อมูลซ้ำ	✅ ผ่าน	ไม่เกิดข้อมูลซ้ำ (จุดตรวจ 60/60)
7	ไฟล์ลบข้อมูลทั้งหมด (RESET)	✅ ผ่าน	เหลือ 0 ตาราง · ลบได้แม้ติดตั้งค้าง
8	ลบแล้วติดตั้งใหม่ซ้ำ	✅ ผ่าน	✅ 8/8
9	อัปเกรดระบบรุ่นเก่า (มีข้อมูลตัวอย่าง) แล้วลบ Demo	✅ ผ่าน	รันซ้ำได้ · ข้อมูลจริงย้ายไปหน่วยงานจริง

#	รายการ	ผล	รายละเอียด
10	เว็บทุกบทบาท (E2E)	✅ ผ่าน	29/29 ได้แก่ ผู้ดูแล ผู้ตรวจ ผู้แก้ไข ผู้ยืนยัน ผู้บริหาร อาคาร/ผัง/พิกัด Google login รายงาน
11	Google Sheets / Apps Script	✅ ผ่าน	17/17 · ส่งข้อมูลทั้งหมดจากชีตแล้วตรวจผล ✅ 8/8
12	คีย์ลับในโค้ด	✅ ผ่าน	ไม่พบใน git ทั้งหมด
13	ไฟล์ .env ใน git	✅ ผ่าน	ไม่มี
14	ช่องโหว่ไลบรารี (npm audit)	✅ ผ่าน	critical 0 · high 0 · moderate 0

2. สิ่งที่แก้ไขระหว่างการตรวจ

เรื่อง	ก่อน	หลัง
ช่องโหว่ไลบรารี	high 3 · moderate 3 (zod, nodemailer, postcss, uuid)	**0** — อัปเกรด zod 4.6.7, nodemailer 10.4.0, postcss 8.5.32, uuid 11.1.1 และปรับการตรวจรหัสข้อมูลในฟอร์มให้รองรับ zod 4
คู่มือ Deploy ข้อ 1.3	ให้ปิด "Allow new users to sign up" ซึ่งทำให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าด้วย Google ไม่ได้	แก้เป็น **ต้องเปิด** เมื่อใช้ Google login พร้อมเหตุผล
สคริปต์ทดสอบเว็บ	เซิร์ฟเวอร์ทดสอบรอบก่อนค้างอยู่ ทำให้บางรอบทดสอบกับโค้ดเก่า	หยุดเซิร์ฟเวอร์จริงทุกครั้ง และหยุดทันทีถ้าพอร์ตถูกใช้ — ผล 29/29 ล่าสุดทดสอบกับโค้ดปัจจุบัน

3. ความสมบูรณ์ของข้อมูล

ข้อมูล	สถานะ	หมายเหตุ
หน่วยงาน	✅ ครบ 43 หน่วยงาน	ตามไฟล์ NU-Inspections-Users_3.csv · รหัสหน่วยงานตั้งขึ้นใหม่
อาคาร	✅ ครบ 204 อาคาร	รหัส เลขอาคาร ประเภท และหน่วยงานเจ้าของครบ · แก้ข้อมูล 73 จุด (รหัสซ้ำ 3, ชื่อหน่วยงาน 23, คำสะกด 20, ช่องว่าง 27)
อาคารที่ต้องยืนยัน	⚠️ 5 อาคาร	NEW01 (เจ้าของ "ส่วนกลาง"), NIC, NUDS01, NUDS02, PHP02
จำนวนชั้น	⚠️ ทราบ 3 / 204 อาคาร	ที่เหลือระบบสร้าง "ชั้น 1" ไว้ก่อน — เติมในชีต
พิกัด GPS / ผังชั้น	⚠️ ยังไม่มี	ตั้งในเว็บ (ใช้ตำแหน่งปัจจุบัน / อัปโหลดผัง)

ข้อมูล	สถานะ	หมายเหตุ
ห้อง/พื้นที่, จุดตรวจ, แผนการตรวจ	⚠️ เฉพาะคณะสาธารณสุขศาสตร์	36 ห้อง · 60 จุด (ประมาณการตามมาตรฐาน ต้องเดินยืนยัน) · 5 แผน
ผู้ใช้งาน	⚠️ ยังไม่มีรายชื่อจริง	เตรียมช่องไว้ 51 แถว (หน่วยงานและบทบาทเลือกไว้แล้ว)
แบบตรวจ 8 หมวด	⚠️ ร่าง	ระบบระบุ "ร่างสำหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจรับรอง" — ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยตรวจก่อนใช้จริง

4. สิ่งที่ผู้ตรวจไม่สามารถตรวจแทนได้ (ต้องทำและตรวจในบัญชีจริง)

#	รายการ	วิธีตรวจ
1	ติดตั้งฐานข้อมูลในโปรเจกต์ Supabase ที่เว็บใช้จริง	คู่มือส่วนที่ 1–3 · /setup-check
2	Supabase Auth: Site URL, Redirect URLs, Google provider, **Allow new users to sign up = เปิด**	คู่มือส่วนที่ 4
3	Google Cloud OAuth redirect URI	คู่มือส่วนที่ 4.3
4	ค่าตั้งค่าใน Vercel (คีย์ 3 ตัว, SSO, CRON_SECRET)	/setup-check ✅ ทั้งหมด
5	Apps Script บน Google จริง (สิทธิ์ และนโยบาย Google Workspace ของมหาวิทยาลัย)	คู่มือส่วนที่ 7
6	การส่งอีเมลแจ้งเตือน (ยังไม่มี SMTP)	ขอ SMTP จากฝ่าย IT
7	การทดลองใช้จริงที่หน้างาน (สแกน QR ด้วยมือถือ, GPS)	Checklist ข้อ 9–11

5. ความเสี่ยงและข้อแนะนำ

ความเสี่ยง	ระดับ	ข้อแนะนำ
ที่เก็บโค้ด GitHub เป็นแบบสาธารณะ	สูง	เปลี่ยนเป็น Private แล้วตรวจว่า Vercel ยังอัปเดตเว็บได้
บัญชีตัวอย่าง (@demo.example.com) อาจยังอยู่ในระบบจริง และรหัสผ่านปรากฏในโค้ดสาธารณะ	สูง	ติดตั้งตามเส้นทาง ก (A1) หรือรัน B2 แล้วตรวจ /setup-check
Supabase แพ็กเกจฟรี: โปรเจกต์ถูก **พักการทำงาน (pause) เมื่อไม่มีการใช้งานต่อเนื่อง** และไม่มีระบบสำรองข้อมูลแบบย้อนเวลา	กลาง	ใช้งานจริงทั้งมหาวิทยาลัยควรอัปเกรดเป็นแพ็กเกจ Pro · ระหว่างนี้ใช้เมนูดึงรายงานในชีตเป็นสำเนาข้อมูล
Vercel แพ็กเกจฟรี (Hobby): งานตั้งเวลาวันละครั้ง และเพิ่มสมาชิกทีมไม่ได้	ต่ำ	เพียงพอสำหรับระบบนี้ · ถ้าต้องมีผู้ดูแล Vercel หลายคนต้องใช้ Pro
มีผู้ดูแลระบบคนเดียว	กลาง	ตั้งผู้ดูแลระบบอย่างน้อย 2 คน (C1 รองรับหลายคน)

ความเสี่ยง	ระดับ	ข้อแนะนำ
จุดตรวจเริ่มต้นเป็นการประมาณ	กลาง	เดินยืนยันที่หน้างานก่อนเริ่มรอบตรวจจริง
แบบตรวจยังเป็นร่าง	กลาง	ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจรับรอง แล้วเผยแพร่ฉบับจริงในเว็บ (ตั้งค่า → แบบตรวจ)

6. สรุปความพร้อม

- **พร้อมติดตั้ง:** ไฟล์ทุกชุดผ่านการทดสอบทั้งเส้นทางติดตั้งใหม่ อัปเกรด และลบแล้วติดตั้งซ้ำ
- **พร้อมใช้งานนำร่อง (คณะสาธารณสุขศาสตร์):** หลังติดตั้งตามคู่มือและผ่าน Checklist ส่วนที่ 8
- **พร้อมใช้ทั้งมหาวิทยาลัย:** หลังเติมผู้ใช้ จำนวนชั้น และจุดตรวจของหน่วยงานอื่น ยืนยันแบบตรวจ และพิจารณาแพ็กเกจ Supabase/Vercel